ஒட்டுண்ணியானது விருந்தோம்பியை சார்ந்திருக்கும். விருந்தோம்பியின் உடற்பண்புகளையும் வளர்ச்சி சிதை தொடர்பினையும் பயன்படுத்தி ஒட்டுண்ணி வாழும். எல்லா வகையான தாவரங்களும், விலங்குகளும், நுண்ணுயிரி ஒட்டுண்ணிகளின் ஏதுவான தாக்குதலால் பாதிக்கப்படுகின்றன.

10.6 ரைசோஸ்பியர்

எல்.ஹில்டனர் என்பவர் 1904 ஆம் ஆண்டு முதன்முறையாக 'ரைசோஸ்பியர்' என்ற சொல்லை உருவாக்கினார். ரைசோஸ்பியர் என்பது வளரும் தாவரங்களின் வேர்ப்பகுதியில் பல மில்லி மீட்டர் தூரம் வரை காணப்படும், அடர்த்தியான நுண்ணுயிரிகளின் செயல்வினைகள் ஆகும்.

வேர்ப் பகுதிக்கு அருகில் இருக்கும் பகுதிக்கு ரைசோஸ்பியர் என்று பெயர். வேர்கள் இல்லாத மண்ணைக் காட்டிலும் வேர்த் தொகுப்பிற்கு அருகில் இருக்கும் மற்றும் அதைச் சுற்றியுள்ள பகுதியில் நுண்ணுயிரிகள் அதிகமாகக் காணப்படுகின்றன. இவை, தாவரங்களின் வேர்ப்பகுதியில் காணப்படும் சத்துகள், வேர்முடிச்சுகள், சுரப்புகள், லைசேட்ஸ் (Lysates) மியூஸிஜெல் (Mucigel) போன்றவற்றில் இருந்து தேவையான ஊட்டச்சத்துகளைப் பெற்றுக்கொள்கிறது (படம் 10.5).

ரைசோஸ்பியர் இரண்டு பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்படுகிறது. அவையாவன,

- எக்ஸோ ரைசோஸ்பியர்
- எண்டோ ரைசோஸ்பியர்

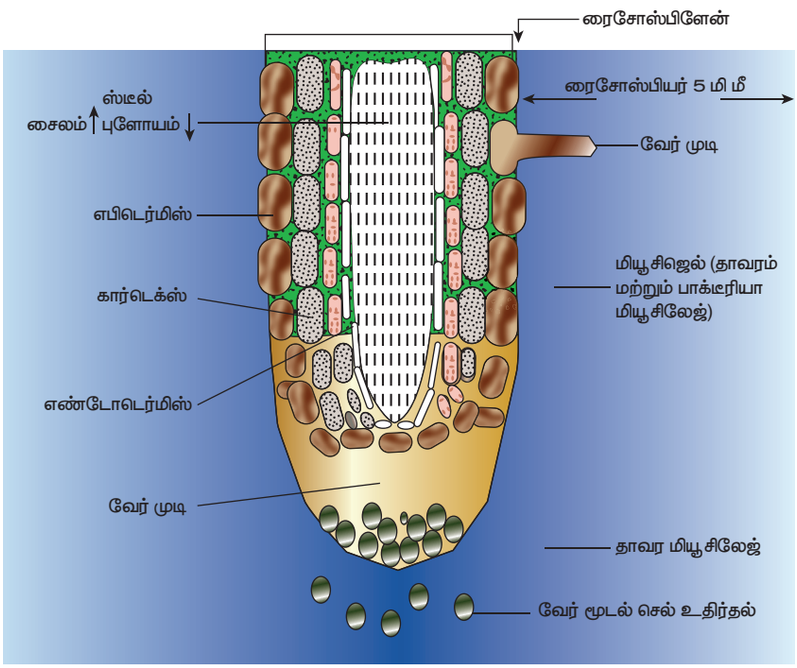
கிளார்க் என்பவர், ரைசோஸ்பிளேன் என்ற சொல்லை வேரின் மேற்பரப்பிற்குப் பயன்படுத்தலாம் என ஆலோசனை வழங்கினார்.

ரைசோஸ்பியர் விளைவு

ரைசோஸ்பியர் என்பது அதிகமான நுண்ணுயிரிகள் அடங்கிய வேர்ப் பகுதியாகும். நுண்ணுயிரியின் செயல்திறன் வேர்ப்பகுதியால் தூண்டப்படுகின்றன. ரைசோஸ்பியர் விளைவில் ஆக்டீனோமைசீட்ஸ், பூஞ்சைகளைக் காட்டிலும் பாக்டீரியாக்கள் அதிகமாகக் காணப்படுகின்றன. (R:S விகிதம் 10–20 அல்லது அதற்கு மேல்).

உழவின் அடிப்படையில் நாம் பார்க்கும் பொழுது பயிர் தாவரங்களின் ரைசோஸ்பியர் பகுதியில் அதிகமான நைட்ரஜன், பாஸ்பேட் கரைத்தல் பாக்டீரியாக்கள் இருக்கின்றன. அவை இயற்கையின் கொடையாக கருதப்படுகின்றன (படம் 10.6).

வேர் இல்லாத மண்ணைவிட, வேர் உள்ள மண்ணில் அதிகப்படியான அமினோஅமிலங்கள்



படம் 10.5: வேர்முடி மற்றும் ரைசோஸ்பியர்

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH10.indd 157 19-02-2019 5.51.33 PM